

Definición de evaluación de datos de proyecto Agrivoltaic.

Enlace al notebook de Colab: https://colab.research.google.com/drive/1pvvlb1-og8nc04ffFB3F_VLT6w0ttuCa?usp=sharing

Análisis energético:

Tabla 1. Definición de variables (**tabla actualizada junio 2026**)

Nombre de variable	Descripción	Equipo que hace la medición	Equipo que procesa el dato
Voltaje PV1	Voltaje arreglo 1	Inversor FV	Raspberry Pi
Corriente PV1	Corriente arreglo 1	Inversor FV	Raspberry Pi
Potencia PV1	Potencia arreglo 1	Inversor FV	Raspberry Pi
Voltaje PV2	Voltaje Arreglo 2	Inversor FV	Raspberry Pi
Corriente PV2	Corriente arreglo 2	Inversor FV	Raspberry Pi
Potencia PV2	Potencia arreglo 2	Inversor FV	Raspberry Pi
Potencia total	Potencia Inverso ren AC	Inversor FV	Raspberry Pi
Frecuencia	Frecuencia	Inversor FV	Raspberry Pi
Voltaje	Voltaje AC inversor	Inversor FV	Raspberry Pi
Corriente	Corriente AC inversor	Inversor FV	Raspberry Pi
energía_hoy	Energía del día	Inversor FV	Raspberry Pi
Energía total	Energía total acumulada	Inversor FV	Raspberry Pi
Temperatura inversor	Temperatura del inversor	Inversor FV	Raspberry Pi
Energía PV1	Energía día Arreglo 1	Inversor FV	Raspberry Pi
Energía PV2	Energía día Arreglo 2	Inversor FV	Raspberry Pi
codigo_error	Código de error del inversor	Inversor FV	Raspberry Pi
temp_vertical	Temperatura arreglo vertical	Termocupla FV	Raspberry Pi
temp_inclinado	Temperatura arreglo inclinado	Termocupla FV	Raspberry Pi
Irradiancia incidente	Irradiancia horizontal incidente	celda calibrada	Raspberry Pi
Irradiancia reflejada	Irradiancia horizontal reflejada	celda calibrada	Raspberry Pi
albedo	Albedo calculado Irradiancia reflejada /irradiancia incidente	NA	Raspberry Pi
Irradiancia_incidente_SP722 [W/m2]	Irradiancia horizontal	SP722	Raspberry Pi
Irradiancia_reflejada_SP722 [W/m2]	Irradiancia horizontal reflejada	SP722	Raspberry Pi

Detector_incidente_SP722 [mV]	Irradiancia horizontal cruda	SP722	Raspberry Pi
Detector_reflejado_SP722 [mV]	Irradiancia horizontal reflejada cruda	SP722	Raspberry Pi
Albedo_SP722	Albedo	SP722	Raspberry Pi
timestamp	Estampa de fecha y hora	NA	Raspberry Pi

Análisis abiótico: **Incluido Junio 2026**

Tabla 2. Definición de variables archivos Fliwer

Nombre de variable	Descripción	Equipo que hace la medición	Equipo que procesa el dato
measure time	Estampa de tiempo del equipo	NA	Fliwer
measure time CR	Estampa de tiempo en hora CR	NA	Fliwer
temperature (°C)	Temperatura ambiente	NA	Fliwer
air humidity (%)	Humedad del aire	NA	Fliwer
light (lux)	Luminosidad	NA	Fliwer
water (%)	Humedad del suelo	NA	Fliwer
ec (µS)	Conductividad Eléctrica	NA	Fliwer
battery (%)	Porcentaje de batería	NA	Fliwer

Tabla 3. Definición de variables archivos de nodos abióticos

Nombre de variable	Descripción	Equipo que hace la medición	Equipo que procesa el dato
timestamp	Estampa de tiempo en hora local	NA	ESP32
ppfd_umol	Radiación PAR estimada con fotodiodo	Fotodiodo	ESP32
iphoto_uA	Corriente entregada por fotodiodo para estimación de radiación PAR	Fotodiodo	ESP32
dht_temp_C	Temperatura ambiental	DHT22	ESP32
dht_hum_pct	Humedad relativa ambiental	DHT22	ESP32
rs485_temp_C	Temperatura del suelo	SEN0600 DFRobot	ESP32

rs485_hum_raw	Humedad del suelo en dato crudo	SEN0600 DFRobot	ESP32
rs485_hum_cal	Humedad del suelo calibrada	SEN0600 DFRobot	ESP32
rs485_ec	Conductividad Eléctrica	SEN0600 DFRobot	ESP32
analog_hum_pct	Humedad del suelo en dato crudo medida con sensor capacitivo de bajo costo	capacitivo SKU: 000538	ESP32
n_samples	Cantidad de muestras por promedio para medición de radiación PAR	NA	ESP32

1. Estructura general del sistema

A continuación, se describe la estructura general del sistema para el desarrollo de cada uno de los módulos.

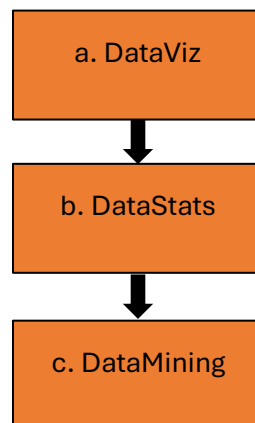


Fig. 1. Estructura general de los bloques

a. DataViz

Este módulo describe las principales sub-módulos del sistema. El módulo de visualización de datos se subdivide en dos subsistemas descritos a continuación.

i. Dashboard

Este submódulo tiene como objetivo la rápida visualización de los datos del sistema. Este sistema tendrá como objetivo brindar un resumen de las principales características de los datos. A continuación, se presenta una primera propuesta de las variables a analizar.

SISTEMA GESTION DATOS AGRIVOLTAIC

17 Agosto 2024	54 645,56	54 645,56
Última Actualización	Energía total producida (kWh)	Energía últimos 7 días (kWh)
54 645,56	54 645,56	54 645,56
Energía total Inclinado (kWh)	Energía 7 días Inclinado (kWh)	Rendimiento Específico (kWh/kWp)
54 645,56	54 645,56	54 645,56
Energía total Vertical (kWh)	Energía 7 días Vertical (kWh)	Rendimiento Específico (kWh/kWp)

Fig. 2. Propuesta Dashboard para la visualización

Comentarios sobre los campos:

- **Última Actualización:** visualización del último día de donde se tienen datos.
- **Energía Total Producida:** Suma total de energía para todos los sistemas desde el inicio del proyecto (en kWh o en MWh)
- **Energía Últimos 7 días:** Suma de la energía de los últimos 7 días. En este caso, la energía de los últimos 7 días al último día de actualización.
- **Rendimiento específico:** La división entre la energía total producida y la potencia instalada de los equipos. Definir la unidad de tiempo a utilizar (mensual, anual).

ii. Timeseries

En este módulo, se realizará una visualización de los datos, sin la realización de filtros sobre la data. Uno de los elementos importantes, será la realización de los filtros de calendario de visualización (inicio y final). La figura 3 muestra un ejemplo del filtro.



Fig. 3 Filtros de calendario

Una vez realizado el filtro del sistema, se procederá con el despliegue de las series de tiempo para el sistema. El primero de los gráficos corresponde a la cantidad de puntos en el servidor (Fig. 4.) este es uno de los primero de los filtros para evaluar la completitud de la data.

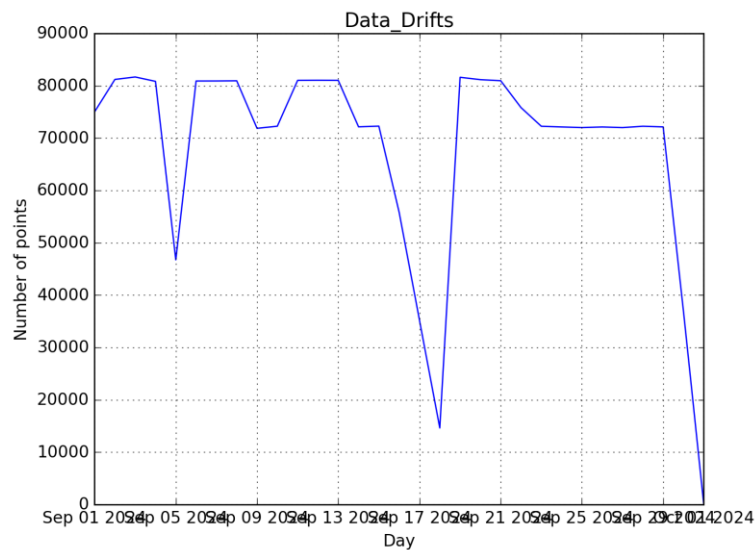


Fig. 4 Cantidad de datos en el servidor

Para las variables de la tabla 1 (Definición de variables), se deberá mostrar gráficos interactivos basados en los filtros establecidos.

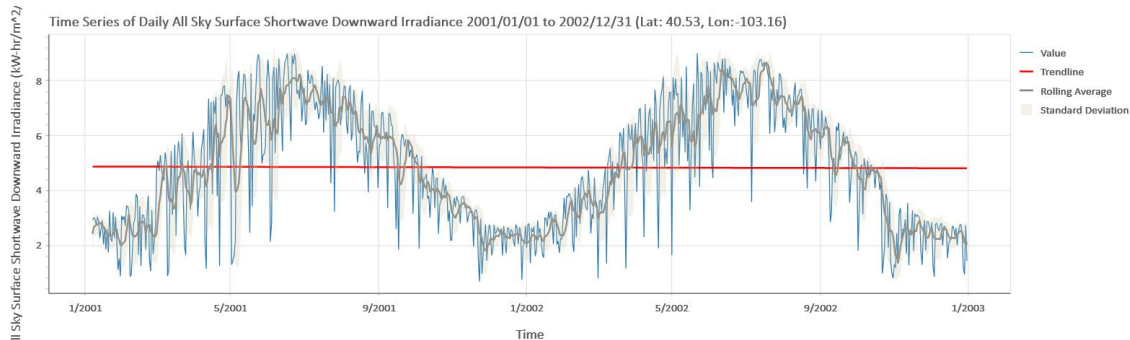


Fig 5. Gráfico de series de datos para distintas variables.

2. Análisis estadístico

Este segundo módulo corresponderá al análisis estadístico. Para ello, será necesaria la evaluación de valores. Fig.6. muestra un ejemplo de los gráficos a realizar.

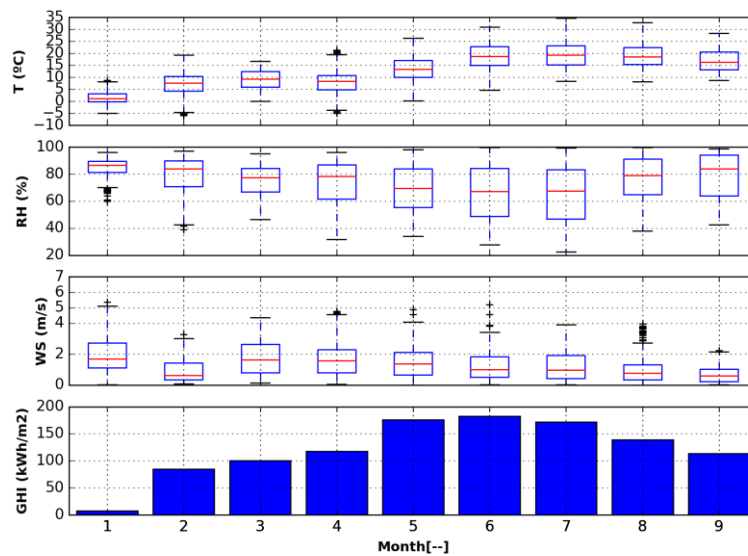


Fig 6. Ejemplo de resumen de variables meteorológicas

Para la comparativa entre distintos inversores, sensores se propone la realización de una regresión Ridge (https://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_Ridge) a la distribución de las frecuencias (Fig.7)

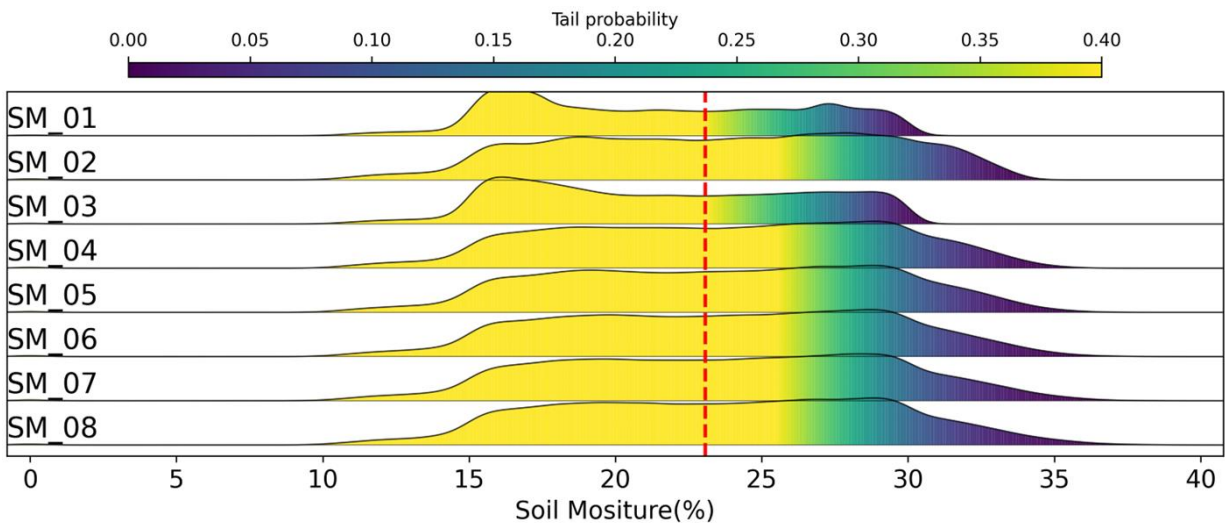


Fig 7. Comparativa estadística entre dos o más variables (e.g. sistema inclinado vs sistema aislado).

Código de referencia. temp_tail_ridge_plot.py

Una de las evaluaciones corresponderá a evaluar la correspondencia entre la irradiación y la potencia del sistema, así como su aproximación por regresión del sistema (Fig.8)

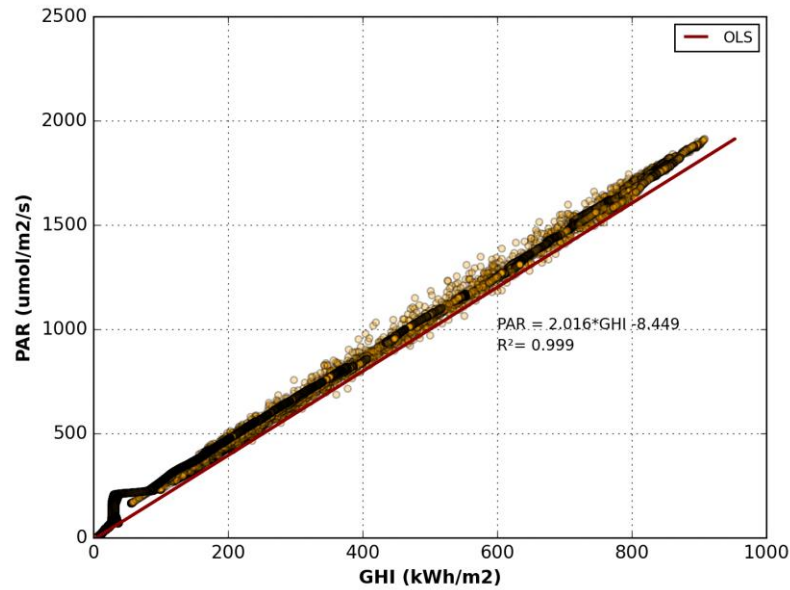


Fig 8. Evaluación del rendimiento al comparar la potencia vs la irradiación.

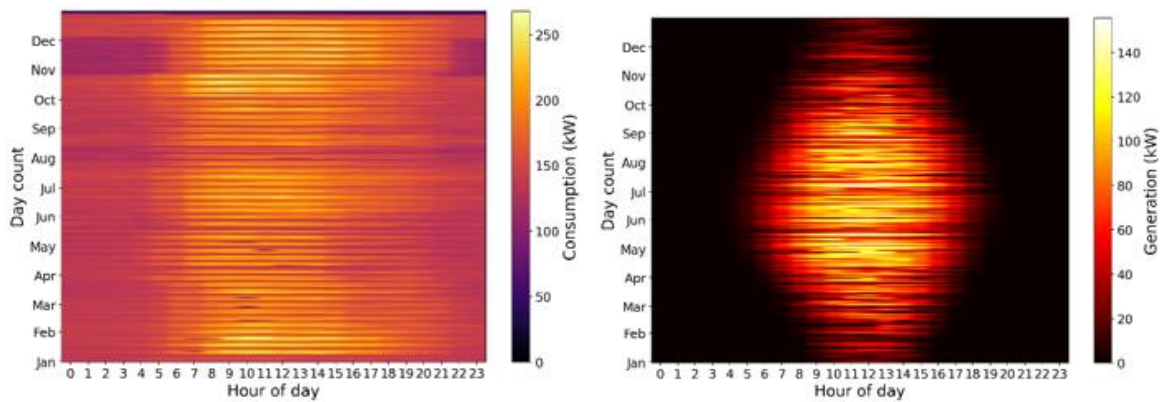


Fig 8. Diagramas de carpeta para series de tiempo

a. Calidad de los datos

Para la revisión de los datos, se debe proceder con la inspección de pruebas de integridad y calidad de los datos. Para toda la base de datos, deberían poder generar las siguientes pruebas.

1. Completeness (Done)

¿Hay información faltante?

- NaN values
- NULL values
- Missing timestamps

- Missing Minutes
- Missing Parameters
- Missing devices

2. Validez física

¿Puede esto pasar en la vida real?

- Irradiancias negativas
- Irradiancias superiores a 1500 W/m²
- Valores de irradiancia por la noche (se debe verificar contra la altura solar)
- RH > 100%
- RH < 0%
- Temperatura ambiente < -5°C
- Temperatura ambiente > 50°C
- Velocidad del viento < 0
- Precipitación < 0

3. Consistencia temporal

¿Es la información consistente o existen redundancias?

- Timestamps duplicados
- Intervalos de tiempo mayores a dos veces la tasa de muestreo deseada
- Fluctuaciones en las marcas de tiempo

4. Anomalías estadísticas

¿Tiene sentido el valor?

- Saltos de temperatura entre mediciones de 3°C
- Saltos de RH de 15%
- Irradiancia. Saltos abruptos de 300W/m² entre mediciones
- Flatline: 30 mediciones consecutivas
- IQR outlier: Q1-1.5xIQR y Q3+1.5xIQR
- Ruido excesivo: cambios absolutos en las mediciones superiores a media + 6*desviación máxima absoluta.

Referencias bibliográficas

<https://bsrn.awi.de/>

5. Análisis Comparativo de Rendimiento Energético

Objetivo: Comparar el rendimiento de ambas configuraciones (arreglo Vertical vs Inclinado).

- **Energía generada diaria/mensual/anual.**
- **Curvas de generación horaria.**
- **Producción específica Performance ratio (kWh/kWp)** de cada configuración (diario, mensual, anual).

Indicadores útiles:

- Relación entre energía generada e irradiancia.
- Estacionalidad: comparar desempeño en diferentes estaciones.

2. Efecto de la Temperatura sobre el Rendimiento

Objetivo: Analizar cómo la temperatura del módulo afecta la generación.

- Comparación térmica entre ambas configuraciones (vertical tiende a calentarse menos).
- **Coeficiente de temperatura (medido vs esperado) (más adelante).**
- Relación entre temperatura del módulo y caída de eficiencia.

3. Análisis de Uso de la Irradiancia

Objetivo: Evaluar qué tanto cada configuración aprovecha la irradiancia disponible.

- **Relación irradiancia vs generación energética.**
- **GHI (Global Horizontal Irradiance) vs POA (Plane of Array Irradiance)** (si tienes irradiancia en plano del módulo) **No tenemos en los planos del arreglo.**
- Simulación o estimación de **irradiancia incidente en el lado frontal y posterior** (útil si es bifacial) (**más adelante**).

4. Análisis Estacional y Angular (opcional)

Objetivo: Evaluar cómo la configuración afecta el desempeño a lo largo del año.

- Mejor desempeño de la configuración vertical en invierno (sol más bajo).

- Mejor desempeño de la inclinada en verano (sol más alto).
- Comparación del ángulo de incidencia de la radiación sobre los paneles.

5. Análisis de Simetría de Generación en Paneles Bifaciales (**no tenemos en ambos planos**)

Objetivo: Determinar cuánto aporta la cara trasera del módulo bifacial.

- Si tienes sensores bifaciales o datos separados, comparar frente vs reverso.
- En ausencia de sensores traseros, puedes usar modelos para estimar aporte bifacial según configuración y condiciones del suelo.

6. Modelado de Potencial de Optimización (más adelante)

Objetivo: Predecir qué configuración es más rentable según localización.

- Modelos para estimar generación anual en diferentes configuraciones.
- Estimar LCOE (Levelized Cost of Energy) si tienes costos de instalación.
- Evaluar rentabilidad bajo diferentes escenarios (uso residencial, agrícola, urbano, etc.).

7. Validación con Modelos (más adelante)

Objetivo: Comparar datos reales con modelos teóricos.

- Usar software como **PVsyst**, **SAM** o **MATLAB** para simular ambas configuraciones y compararlas con datos reales.
- Validación de modelos bifaciales en condiciones reales.

¿Qué análisis hacer? Qué efecto de erosión hace el agua que cae de los paneles solares sobre la huerta.

Abióticos.

Datos compartidos por Wayner en Marzo 2025.

Adjunto enlaces para los datos de los Fliwer hasta la fecha (del 2024 y 2025)

[Datos Fliwer](#)

Así como algunas de las imágenes del proyecto

[Imágenes AgriVoltaic](#)

Comparar cada una de las variables entre los arreglos y con respecto a la huerta de control. Buscando relaciones con respecto a la configuración del arreglo.

¿Hay diferencia entre el afecto para cada cultivo?

¿Cómo se ve afectas las variables para cada tipo de arreglo y para diferentes estaciones?

¿Cómo se comporta la sombra generada por lo paneles durante el año?

Bióticos

¿Hay diferencia en crecimiento a los cultivos con respecto al arreglo?

Eléctricos.

Como se comporta la generación eléctrica para cada tipo de arreglo?

Cómo se comporta la generación para los diferentes meses del año?

Cómo se comporta la generación total al combinar los dos tipo de arreglos, con respecto a uso de una misma configuración?

¿Se ve afectada la generación debido a los cultivos? ¿Se podría incluir una medición de temperatura ambiente en el sitio diferente a la que está en los cultivos?